

Relatorio - Pilha com minimo e maximo

Objetivo

O objetivo do trabalho e implementar uma pilha que permita consultar o menor e o maior elemento armazenado sem remover nenhum item da estrutura. As operacoes `min()` e `max()` devem ter custo $O(1)$, mesmo quando existem valores repetidos na pilha.

Solucao desenvolvida

A solucao foi implementada em Java usando tres pilhas internas: elementos, minimos e maximos. A pilha elementos armazena todos os valores inseridos. A pilha minimos guarda os menores valores encontrados ate cada ponto da execucao. A pilha maximos guarda os maiores valores encontrados ate cada ponto da execucao.

Quando um novo valor e inserido, ele entra na pilha de minimos se for menor ou igual ao minimo atual, e entra na pilha de maximos se for maior ou igual ao maximo atual. Isso permite tratar valores repetidos corretamente.

Complexidade de tempo

A operacao `min()` tem custo $O(1)$, pois apenas consulta o topo da pilha auxiliar de minimos. A operacao `max()` tambem tem custo $O(1)$, pois apenas consulta o topo da pilha auxiliar de maximos. Nenhuma delas percorre a pilha principal.

As operacoes `push()` e `pop()` tambem executam em $O(1)$, pois realizam somente comparacoes, insercoes e remocoes no topo das pilhas.

Complexidade de espaco

A estrutura usa espaco $O(n)$, onde n e a quantidade de elementos armazenados. No pior caso, as pilhas auxiliares podem guardar varios elementos, principalmente com valores em ordem ou repetidos.

Conclusao

A implementacao atende aos requisitos porque permite consultar o menor e o maior valor em tempo constante, sem remover elementos durante as consultas e tratando corretamente valores repetidos.